線形代数2, 第16回小テスト問題＆解答用紙

2011/6/27 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

1 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ に対し, 以下の問に答えよ.

(1) A の固有多項式 $|A - \lambda E|$ を計算し, A の固有値 λ を全て求めよ.

$$|A-\lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 2 \\ 0 & -1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ -1 & 4-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)\{(1-\lambda)(4-\lambda) - 2\cdot(-1)\}$$

$$= (1-\lambda)\{\lambda^2 - 5\lambda + 4 + 2\}$$

$$= \underline{-(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)} \quad (\text{固有多項式})$$

$\underline{\lambda = 1, 2, 3 \quad (\text{固有値})}$

(2) A のそれぞれの固有値に対し, 固有ベクトル $\mathbf{x}$ を求めよ.

$\lambda = 1$ のとき $A - E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$(A-E)x = 0$ を解いて $\underline{x = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (t_1 \neq 0)}$

$\lambda = 2$ のとき $A - 2E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$(A-2E)x = 0$ を解いて $\underline{x = t_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (t_2 \neq 0)}$

$\lambda = 3$ のとき $A - 3E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$(A-3E)x = 0$ を解いて

$\underline{x = t_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (t_3 \neq 0)}$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la2.html